NAMA: REYHAN GILANG RAMADHAN

KELAS: SI-IIIA

Soal 1 — Class dan Object

Jawaban:

Class adalah rancangan atau cetakan yang digunakan untuk membuat sebuah object. Sedangkan object adalah hasil dari class yang memiliki data dan fungsi sesuai dengan rancangan tersebut.

Contohnya pada class `MataKuliah`:

- Class: `MataKuliah`, yaitu rancangan yang memiliki atribut seperti nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan jumlah SKS.
- Object 1: Mata Kuliah Pemrograman Python.
- Object 2: Mata Kuliah Basis Data.

Jadi, kedua object tersebut dibuat dari class yang sama, tetapi memiliki data yang berbeda.

Soal 2 — Attribute dan Method

Jawaban:

Attribute adalah data atau informasi yang dimiliki oleh sebuah object. Sedangkan method adalah fungsi atau tindakan yang dapat dilakukan oleh object.

Contoh pada class `Mahasiswa`:

- Attribute: `nama` dan `nim`, digunakan untuk menyimpan nama serta nomor induk mahasiswa.
- Method: `belajar()`, digunakan untuk menjalankan aktivitas belajar mahasiswa.

Contoh kode:

```
class Mahasiswa:    def __init__(self, nama, nim):        self.nama = nama self.nim = nim    def belajar(self):        print(self.nama, "sedang belajar")
```

Jadi, attribute digunakan untuk menyimpan data, sedangkan method digunakan untuk menjalankan suatu tindakan.

Soal 3 — Prediksi Output

Jawaban:

Output yang muncul ketika program dijalankan adalah:

```
Python Dasar
OOP dengan Python
```

Penjelasan:

Kedua object menghasilkan judul yang berbeda karena dibuat dari class `Buku` yang sama, tetapi masing-masing diberikan nilai judul yang berbeda.

- `buku1` memiliki judul Python Dasar.
- `buku2` memiliki judul OOP dengan Python.

Ketika method `info()` dipanggil, setiap object akan menampilkan judul yang tersimpan pada atributnya masing-masing.

Soal 4 — Melengkapi Method

Jawaban:

Kode yang sudah dilengkapi:

```
class Mahasiswa:    def __init__(self, nama):        self.nama = nama
self.sks = 0    def tambah_sks(self, jumlah):        self.sks += jumlah
def info(self):        print("Nama:", self.nama)        print("Total SKS:",
self.sks)m1 = Mahasiswa("Reyhan")m1.tambah_sks(3)m1.info()
```

Output:

```
Nama: Reyhan
Total SKS: 3
```

Penjelasan:

- `__init__()` digunakan untuk mengisi nama mahasiswa dan memberikan nilai awal SKS sebesar 0.
- `tambah_sks(3)` digunakan untuk menambahkan jumlah SKS sebanyak 3.
- `info()` digunakan untuk menampilkan nama mahasiswa dan total SKS yang dimiliki.

Soal 5 — Interaksi Object

Jawaban:

Ketika `anggota.pinjam_buku(buku)` dipanggil, object Anggota akan menjalankan method `pinjam_buku()` untuk melakukan proses peminjaman buku.

Alur yang terjadi adalah:

1. Anggota memanggil method `pinjam_buku()` dengan memasukkan object Buku yang ingin dipinjam.
2. Method pada object Anggota memeriksa apakah buku tersedia untuk dipinjam.
3. Jika buku tersedia, object Anggota akan melanjutkan proses peminjaman.
4. Object Buku menjalankan method untuk mengubah status buku menjadi dipinjam.
5. Sistem menampilkan informasi bahwa buku berhasil dipinjam oleh anggota.

Method yang terlibat:

- Object Anggota: `pinjam_buku()`, berfungsi untuk menjalankan proses peminjaman buku.
- Object Buku: `cek_ketersediaan()` dan `ubah_status()`, berfungsi untuk memeriksa ketersediaan serta mengubah status buku.

Jadi, kedua object saling berinteraksi untuk menyelesaikan proses peminjaman buku. Object Anggota mengatur proses peminjaman, sedangkan object Buku memberikan informasi dan memperbarui status ketersediaannya.